

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM ELETRÔNICA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

P R O J E T O

por

HARLLEN ARAÚJO DE SENA

e

HENRIQUE CIRILO COSTA

orientado pelo

PROF. DR. CÍCERO ALISSON DOS SANTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM ELETRÔNICA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

P R O J E T O

por

HARLLEN ARAÚJO DE SENA

e

HENRIQUE CIRILO COSTA

orientado pelo

PROF. DR. CÍCERO ALISSON DOS SANTOS

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao IFPB.

S U M Á R I O

1	Preliminares	4
1.1	Amplificadores Operacionais	4
1.1.1	Offset de um amp-op	4
1.1.2	Ganho de modo-comum em um amp-op diferencial	4
1.2	Ruídos	5
1.2.1	Ruído Johnson (Nyquist)	5
2	Resumo do projeto	7
2.1	Sobre o projeto	7
2.2	Um tour pelos designs	8
2.2.1	A entrada desbalanceada	8
2.2.2	A entrada balanceada	8
2.2.3	O estágio de ganho	8
2.2.4	O amplificador de potência	9
2.2.5	O relé de saída e seu controle	10
2.2.6	Fonte de tensão	10
2.2.7	Escrutínio do amplificador	10
3	Simulações	12
3.1	Entrada desbalanceada	12
3.2	Estágio de ganho	14
3.3	Estágio de potência	16

INTRODUÇÃO

1

PRELIMINARES

1.1 AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

1.1.1 OFFSET DE UM AMP-OP

O *offset* de um amplificador é o desvio/erro de tensão que um amp-op real tem em relação a um amp-op ideal equivalente. Por exemplo, ao se injetar nas entradas um potencial correspondente ao GND, é esperado que a tensão de saída seja nula relativa ao GND. Entretanto, em um amp-op real a tensão de saída não é em geral 0 V. A diferença entre o valor esperado idealmente e o valor real é o que chamamos de *offset*.

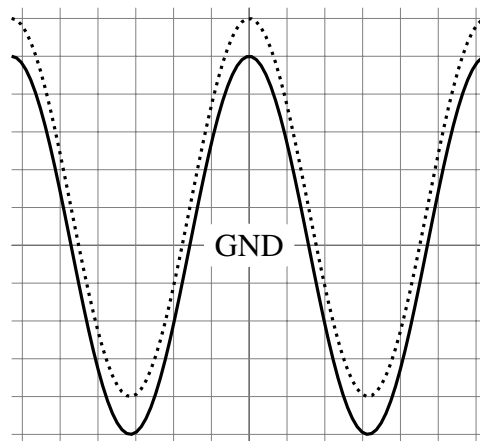


Figura 1.1: Exemplo de um sinal sem e com *offset* de 1V.

1.1.2 GANHO DE MODO-COMUM EM UM AMP-OP DIFERENCIAL

Em um amp-op diferencial ideal a tensão de saída é dada pela lei

$$(1.1) \quad V_{\text{out}} = A_d(V_+ - V_-),$$

em que A_d é o ganho (ou amplificação) diferencial, V_- a tensão na entrada inversora e V_+ a tensão na entrada não-inversora. Todavia, em um amp-op real há uma parcela adicional proporcional ao então chamado **ganho de modo-comum**, denotado por A_c . Em verdade, a tensão de saída de um

amp-op diferencial mais realista é definida por

$$(1.2) \quad V_{\text{out}} = A_d(V_+ - V_-) + A_c \left(\frac{V_+ + V_-}{2} \right).$$

Segundo [3], um amp-op diferencial ideal é aquele cuja saída é inteiramente independente dos sinais individuais, importando apenas a diferença entre eles. Porém, como se nota em (1.2), V_{out} depende da tensão dos sinais injetados nas entradas, a saber, da sua média aritmética, e não apenas de sua diferença. À vista disto, em aplicações de amp-ops diferenciais deseja-se que o comportamento seja o mais próximo de um amp-op ideal, isto força o projetista a tornar o módulo de A_c muito pequeno, em outros termos o mais próximo de 0. Destarte, quanto menor $|A_c|$, tanto menor será sua suscetibilidade a **ruídos correlacionados**, ou seja, a ruídos que aparecem com a mesma fase e amplitude em V_- e V_+ ¹. Na eletrônica existe uma grandeza que mensura a imunidade do amp-op diferencial a ruídos correlacionados, é o **CMRR** (*Common-Mode Rejection Ratio*), em português **razão de rejeição de modo-comum**, doravante a referiremos simplesmente por CMRR, ela é definida por

$$(1.3) \quad \text{CMRR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|.$$

Também é comum vê-la expressa em dB

$$(1.4) \quad \text{CMRR}_{\text{dB}} = 20 \cdot \log_{10} \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \text{ dB}.$$

Em conformidade, quanto maior a CMRR, melhor será o amplificador diferencial. Em vista de (1.4) um amp-op diferencial ideal tem $\text{CMRR} = \infty$. Desta maneira, os projetistas, com a finalidade de obter a melhor qualidade sonora, isto é, menor dependência dos ruídos correlacionados, terão de maximizar o CMRR.

1.2 RUÍDOS

1.2.1 RUÍDO JOHNSON (NYQUIST)

É sabido que um resistor antigo apenas estando sobre uma mesa, gera uma tensão de ruído através de seus terminais conhecido como ruído Johnson. Ele tem um *spectrum* de frequência achatado dentro de uma banda de frequências. Ruídos com *spectra* achatados são comumente classificados como ruído branco (*White Noise*). O ruído Jonhson (Nyquist), é um ruído randômico inerente aos condutores elétricos em equilíbrio térmico, associado à agitação térmica dos portadores majoritários de carga (usualmente os elétrons) e indiferente à diferença de potencial no condutor. A tensão de ruído de circuito aberto gerado por uma resistência R em Ω à temperatura T em Kelvin

$$(1.5) \quad T(\tau) \text{ K} = (\tau + 273) ^\circ\text{C}$$

é na realidade dada pela expressão:

$$(1.6) \quad v_n = \sqrt{4kBR\Delta f} \quad V_{\text{rms}},$$

¹Adicionar um diagrama explicativo.

em que

$$(1.7) \quad k = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

é a constante de Boltzmann e B é o comprimento da banda em Hz.

Ao posicionar um resistor de resistência R na entrada de um bom amplificador de áudio, digamos, com impedância de entrada Z_{in} , a tensão de ruído V_n efetivamente vista pelo amplificador é dada pelo divisor de tensão

$$(1.8) \quad V_n = v_n \cdot \left| \frac{Z_{in}}{Z_{in} + R} \right|.$$

Em um bom amplificador de áudio $|Z_{in}| \gg R$, pois em geral possui uma impedância muito alta da ordem de $\text{M}\Omega$, então de (1.8) temos

$$(1.9) \quad V_n^2 = v_n^2 \cdot \frac{|Z_{in}|^2}{|Z_{in}|^2 + 2\Re(Z_{in})R + R^2} \approx v_n^2 \cdot \frac{|Z_{in}|^2}{|Z_{in}|^2} = v_n^2,$$

logo $V_n = v_n$, i.e., a tensão de ruído de entrada vista pelo amplificador é precipuamente v_n , a tensão de ruído de circuito aberto do resistor. É por este motivo que é tão importante reduzir o ruído Johnson (Nyquist), antes do sinal entrar no amplificador. Desta maneira, o ruído em conjunto com o sinal são concomitantemente amplificados, caso o ruído seja significativo o sinal é degradado, predominando o ruído branco, por este motivo ouvimos o chiado em amplificadores de áudio simples.

2

RESUMO DO PROJETO

2.1 SOBRE O PROJETO

A proposta do projeto é inovadora no sentido que ela propõe criar um amplificador de áudio com baixa distorção¹ e de baixo custo, usando uma combinação de vários CIs NE5532. Cada um consiste dum amplificador operacional (amp-op) dual, precisamente um *Dual In-Line Package* (DIP) com dois amplificadores operacionais embutidos. O autor do projeto justifica a escolha deste CI devido à sua baixa distorção, à sua baixa impedância² de saída e à uma notável performance de ruído.

A fim de suplantar o desafio técnico de alimentar um alto-falante de $8\ \Omega$ com uma potência aceitável, faz-se o uso duma ponte (*Bridge*). Conectam-se dois amplificadores em cascata (série), resultando num aumento de duas vezes a tensão e, conseqüentemente quadruplicando a potência do sinal, sobrepujando o limiar de potência dum único amplificador.

Um outro fator preponderante é o limite da corrente de saída de cada amp-op, que por sua vez é estipulado para evitar sua sobrecarga. Segundo o próprio autor do projeto, o NE5532 consegue acionar uma carga de $500\ \Omega$ ³ até o limiar da tensão de saída do amp-op. Entretanto, é recomendável usar cargas mais “leves”, isto é, cargas com resistências maiores.

O projeto foi dimensionado para alimentar um alto-falante de $8\ \Omega$, caso o de $4\ \Omega$ seja requerido, serão necessários duas vezes mais amp-ops, para fornecer o dobro de corrente demandada pela carga de $4\ \Omega$ e, o mesmo se aplica ao modo de operação *Bridged*⁴.

O sistema foi desenvolvido de maneira modular, para abarcar os modos *Single-Ended*⁵ e *Bridged*. Ademais, devido à sua modularidade é possível construir um amplificador estéreo⁶ com apenas três PCIs.

É sabido que, inerentemente os amp-ops possuem proteção contra sobrecarga. No entanto, relés de saída são usados para evitar o *On-Off Muting* causador dos efeitos indesejados ao se ligar um sistema de áudio, e.g., os estalos (*pops*); e para evitar falhas DC, i.e., evitar que o sistema forneça um sinal DC intermitente ao alto-falante, precavendo assim, a degeneração da bobina por

¹Embora intuitivo é necessário precisar tecnicamente o que é distorção em áudio.

²Outro conceito a ser precisado.

³Creio que este parâmetro é dependente do fabricante.

⁴Neste modo, a carga, a saber, o alto-falante, receberá duas tensões invertidas em fase, isto por sua vez resultará na duplicação da tensão de saída e *a fortiori* na quadruplicação da potência.

⁵A carga será conectada ao GND e a tensão de saída.

⁶Essencialmente, a configuração estéreo é constituída de dois canais um esquerdo (**Left**) e um direito (**Right**).

aquecimento⁷ e do sistema de suspensão do cone por deformação contínua.

2.2 UM TOUR PELOS DESIGNS

2.2.1 A ENTRADA DESBALANCEADA

Este estágio consiste de um filtro RF, neste caso um filtro passa-baixas, pois a tensão de saída é

$$(2.1) \quad \left| \frac{R_2 \| Z_{C_1}}{R_1 + R_2 \| Z_{C_1}} \right| \cdot V_{in} = \left| \frac{R_2}{\omega C_1 R_1 R_2 - j(R_1 + R_2)} \right| \cdot V_{in}$$

em que V_{in} é a tensão de entrada. Esta entrada é chamada de desbalanceada, pois está mais suscetível à interferência eletromagnética *Radio Frequency* (RF), por exemplo proveniente do uso cabos longos. Ela pode ser conectada diretamente ao estágio de amplificação—tratado nas próximas subseções—por meio dum jumper em JP1.

2.2.2 A ENTRADA BALANCEADA

Um estágio convencional é construído com quatro resistores de 10 k Ω e um único amp-op 5532, tem uma performance de ruído pior que uma entrada desbalanceada simples. Além disso, o ruído é ainda pior que a maioria dos amplificadores de potência. O amplificador balanceado soluciona este problema parcialmente. Trata-se dum estágio amplificador balanceado duplo (*Dual Balanced Stage Amplifier*) compreendendo aos amp-ops IC5A e IC5B, que cancela parcialmente ruído não correlacionado—ruído aleatório sem relação aos dois amp-ops—dando uma redução de ruído de 3 dB, melhorando assim o CMRR. Ele também usa resistores de valores muito menores, a saber, 802 Ω se comparado com os usados ordinariamente, *viz.* 10 k Ω , resultando assim num ruído Johnson menor. Isso só é possível porque o amplificador é controlado pelos buffers, que permitem que a impedância de entrada sejam mais altas que o usual, evitando a sobrecarga dos equipamentos externos, melhorando ainda mais o CMRR. O ruído de saída é de menos de -112 dBu, uma melhora de 8 dB relativo à tecnologia convencional.

2.2.3 O ESTÁGIO DE GANHO

De acordo com o autor do projeto, o amplificador principal, assim como o estágio balanceado, possui um design inovador, que obtém uma distorção muito baixa, distribuindo o ganho requerido sobre três estágios. Sabe-se que 22.7 dB poderia ser facilmente obtido com um único amp-op. Contudo, os NE5532s não estão completamente livres de distorção, e o THD⁸ (*Total Harmonic Distortion*) seria significativo.

O primeiro estágio é formado pelos amplificadores IC1A e 1C1B, dando um ganho de 10.7 dB, as duas saídas são combinadas por R_8 e R_9 criando uma vantagem de 3 dB⁹, como no amplificador balanceado. O segundo estágio IC2A duplica a tensão, pois¹⁰ temos essencialmente

$$(2.2) \quad V_{out} = \left(1 + \frac{R_{11}}{R_{10}} \right) \cdot V_{in} = \left(1 + \frac{2k2}{2k2} \right) \cdot V_{in} = 2 \cdot V_{in},$$

⁷Efeito Joule.

⁸Definir.

⁹Isto trata-se do SNR, conceito a ser definido.

¹⁰Refazer com análise AC.

donde o ganho em dB é

$$(2.3) \quad 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right) = 20 \cdot \log_{10} 2 \approx 6 \text{ dB}.$$

O ganho é menor para maximizar a retroalimentação negativa (*Negative Feedback*), porque agora o nível de tensão é mais alto.

IC2B é um seguidor de tensão, logo, seu ganho é unitário. Sua função é prevenir a impedância de entrada de 1 k Ω do estágio de ganho final IC3B, de carregar a saída de IC2A, causando distorção. IC2B é menos vulnerável à carga, porque ela tem uma retroalimentação negativa máxima.

Em IC3B, no pino 6, em virtude de amp-ops possuírem impedância de entrada muito alta, a corrente nas entradas do amp-op são negligíveis. Portanto, idealmente, segue da lei de Kirchhoff a igualdade

$$(2.4) \quad \frac{V_{in}}{R_{12}} + \frac{V_{out}}{R_{13} + R_{14}} = 0,$$

ou seja,

$$(2.5) \quad \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{R_{13} + R_{14}}{R_{12}} = \frac{2047}{1000} \approx 2,$$

logo o ganho em dB é aproximadamente

$$(2.6) \quad 20 \cdot \log_{10} 2 \approx 6 \text{ dB}.$$

Ele é usado no modo *shunt-feedback* para evitar a distorção de modo comum, que resultariam de sinais de altos níveis. Ele tem uma saída do tipo ‘impedância-zero’, com retroalimentação HF (*High Frequency*) via C_8 e LF (*Low Frequency*) via R_{13} . Desta maneira, o *crosstalk*¹¹ é mantido no mínimo, enquanto mantém estabilidade com carga capacitiva¹²

A saída em K_3 está invertida em fase e pode ser usada para *Bridging*¹³.

IC3A é um estágio inversor de ganho unitário que corrige a fase do sinal. A saída também é do tipo ‘impedância-zero’.

2.2.4 O AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

O amplificador de potência consiste de trinta e dois 5532 dual amp-ops, logo, no total são 64 seções de amp-ops atuando como seguidores de tensão, com suas saídas reunidas por resistores de 1 Ω . Estes resistores combinados estão fora dos laços de retroalimentação dos 5532s, e você pode se perguntar: Qual o efeito que eles terão na impedância de saída do amplificador? Uma baixa impedância de saída é sempre uma coisa boa a se fazer, mas não por causa do então chamado ‘fator de amortecimento’ (*Damping-Factor*), o qual é altamente não significativo devido ao fato que a bobina do alto-falante sempre predomina a resistência do circuito. O ‘fator de amortecimento’ é definido como a impedância da carga dividido pela impedância de saída do amplificador. Nós temos 64 resistores de 1 Ω em paralelo, dando uma impedância total de $1 \Omega / 64 = 0.0156 \Omega$. Isto nos dá o fator de amortecimento hipotético de $8 / 0.0156 = 512$, o que

¹¹Definir.

¹²Determinar o significado disto.

¹³Definir.

é muito bom em quaisquer padrões. Em comparação, o cabeamento para o alto-falante possui mais resistência do que isso!

A saída dos amp-ops podem ser soldados diretamente na placa, a fim de diminuir os custos e dar uma melhor condução de calor do encapsulamento do amp-op às trilhas de cobre. Todavia o autor deste projeto decidiu usar soquetes de alta qualidade. Ter muitos amp-ops em paralelos pode ser um fardo para determinar falhas no circuito—se houver um amp-op ruim dentre os 32, então provavelmente você terá bastante trabalho para dessoldar e, para localizar o elemento defeituoso.

A fila de amp-ops são unidos pelos jumpers K_5 – K_{12} .

Existe uma *Output Choke* L_1 para estabilidade em cargas capacitivas, e *Catching Diodes* D_1 – D_2 para prevenir danos devidos aos transientes¹⁴ de tensão ao limitar a corrente em cargas reativas.

2.2.5 O RELÉ DE SAÍDA E SEU CONTROLE

Conforme já mencionado, o relé de saída protege os alto-falantes contra falhas DC e dá uma partida suave (*Slow-On*), e um desligamento rápido (*Fast-Off*). Destarte, nenhum transiente é passado aos alto-falantes, tanto ao ligar o sistema, como ao desligá-lo. O relé é controlado pela fonte de tensão. Referindo-se à figura 2, ao se ligar a fonte de tensão, R_{17} carrega C_{24} suavemente, atrasando o ligamento do amplificador. Em funcionamento, C_{21} é carregado e T_3 é acionado. Quando a tensão AC é removida, C_{21} descarrega rapidamente, desligando T_3 , logo, o diodo D_8 aciona os transistores T_4 e T_5 , os quais descarregam C_{24} e faz com que os contatos de saída do relé se abram imediatamente. Até mesmo uma breve interrupção na tensão AC resulta num atraso do ligamento completo. Normalmente T_4 e T_5 estão inativos e D_{15} não conduz, mas se uma falha DC aplicar uma tensão positiva ou negativa via R_{13} ou R_{14} , T_4 e T_5 são acionados e os relés são abertos subitamente para proteger os alto-falantes.

2.2.6 FONTE DE TENSÃO

2.2.7 ESCRUTÍNIO DO AMPLIFICADOR

O primeiro estágio é constituído pelos amplificadores IC1A/B, ambos amplificadores não inversores com ganho de

$$(2.7) \quad A = 1 + \frac{2200}{910} = \frac{3110}{910},$$

logo, o ganho em dB é

$$(2.8) \quad A_{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{3110}{910}\right) \approx 10.674 \text{ dB} \approx 10.7 \text{ dB}$$

conforme mencionado no artigo. Como a corrente na entrada não inversora de IC2A é negligível, temos pela LKC

$$(2.9) \quad \frac{V_{IC1A(out)} - V_{IC2A(in)}}{R_8} = \frac{V_{IC1B(out)} - V_{IC2A(in)}}{R_9} = 0,$$

¹⁴Geralmente são picos ou impulsos elétricos indesejados de curta duração, causador de estalos nos alto-falantes, e.g., no momento em que se liga e desliga o sistema de áudio. Adicionar uma seção própria com detalhamento.

consequentemente

$$(2.10) \quad V_{IC1A(out)} = V_{IC1B(out)} = V_{IC2A(in)}.$$

Esta tensão é duplicada por IC2A, e novamente duplicada no final do estágio de ganho conforme (2.5). Logo, a tensão de entrada do estágio de ganho é amplificada em 12440/910 vezes. Por conseguinte, o ganho total em dB é de

$$(2.11) \quad A_{T(dB)} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{12440}{910}\right) \approx 22.7 \text{ dB},$$

em conformidade com os cálculos do artigo.

Nota-se no esquemático que são colocados em paralelo com a alimentação simétrica de cada CI, um capacitor de 100 pF. Estes capacitores filtram ruídos de alta frequência da fonte de alimentação, pois a qualidade do sinal de saída depende de uma alimentação extremamente cristalina, i.e., sem muito ruído. Também fornecem corrente necessárias para os transientes, que são, em geral, pulsos de corrente instantânea requeridos pelos amp-op, a fim de suprir uma variação abrupta e repentina na amplitude do sinal de entrada, e.g., em batidas.

Os resistores R_{32} e R_{33} de 10Ω , servem para isolar IC5A e IC5B, prevenindo que os sinais provindos das saídas destes amplificadores interajam de forma destrutiva.

Conforme mencionado anteriormente apenas um amp-op NE5532 consegue acionar uma carga de 500Ω até o limiar (limite) da fonte de tensão simétrica neste caso $\pm 18 \text{ V}$. Portanto a saída irá variar entre $\pm 17 \text{ V}$ aproximadamente. Em decorrência disto o módulo de sua corrente de saída é aproximadamente¹⁵

$$(2.12) \quad I_{out} = \frac{17 \text{ V}}{500 \Omega} = 34 \text{ mA}$$

Como o estágio de potência é composto, sobretudo, de seguidores de tensão em paralelo, segue da LKC (lei de Kirchhoff para correntes) que a corrente total de saída $I_{T(out)}$ do estágio de potência é

$$(2.13) \quad I_{T(out)} = 64 \cdot 34 \text{ mA} = 2,176 \text{ A}$$

o que resulta em uma potência em rms numa carga de 8Ω de

$$(2.14) \quad P_{rms} = \left(\frac{2,176 \text{ A}}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot 8 \Omega \approx 19 \text{ W}_{rms}$$

o que é próximo do valor requerido pelo amplificador, a saber, 15 W_{rms} .

¹⁵Averiguar isto, pois as saídas dos amp-ops possuem resistores de 1Ω .

3

SIMULAÇÕES

Doravante, todos os diagramas de Bode dos subcircuitos que compõem o amplificador foram gerados pelo simulador **ngspice** e lidos pelo pacote **PGFPLTS** do **L^AT_EX**. Os esquemáticos foram produzidos pelo pacote **CircuitikZ** uma excelente ferramenta para este propósito. Na confecção destes diagramas usei as referências [1] e [2]; e o modelo de linguagem **ChatGPT** para sugestões de sintaxe de tais pacotes.

3.1 ENTRADA DESBALANCEADA

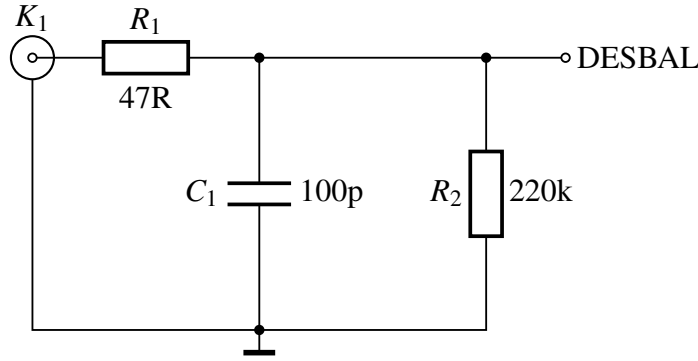


Figura 3.1: Esquemático da entrada desbalanceada.

Segue uma análise AC da saída da entrada desbalanceada (de 1 MHz até 100 MHz):
Reprisaremos a relação da entrada com a saída neste filtro, a saber,

$$(3.1) \quad V_{\text{out}} = \left| \frac{R_2 \| Z_{C_1}}{R_1 + R_2 \| Z_{C_1}} \right| \cdot V_{\text{in}} = \left| \frac{R_2}{\omega C_1 R_1 R_2 - j(R_1 + R_2)} \right| \cdot V_{\text{in}},$$

logo, o quadrado do ganho é

$$(3.2) \quad \left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right|^2 = \left| \frac{R_2}{\omega C_1 R_1 R_2 - j(R_1 + R_2)} \right|^2 = \frac{R_2^2}{z \bar{z}},$$

em que

$$(3.3) \quad z = \omega C_1 R_1 R_2 - j(R_1 + R_2),$$

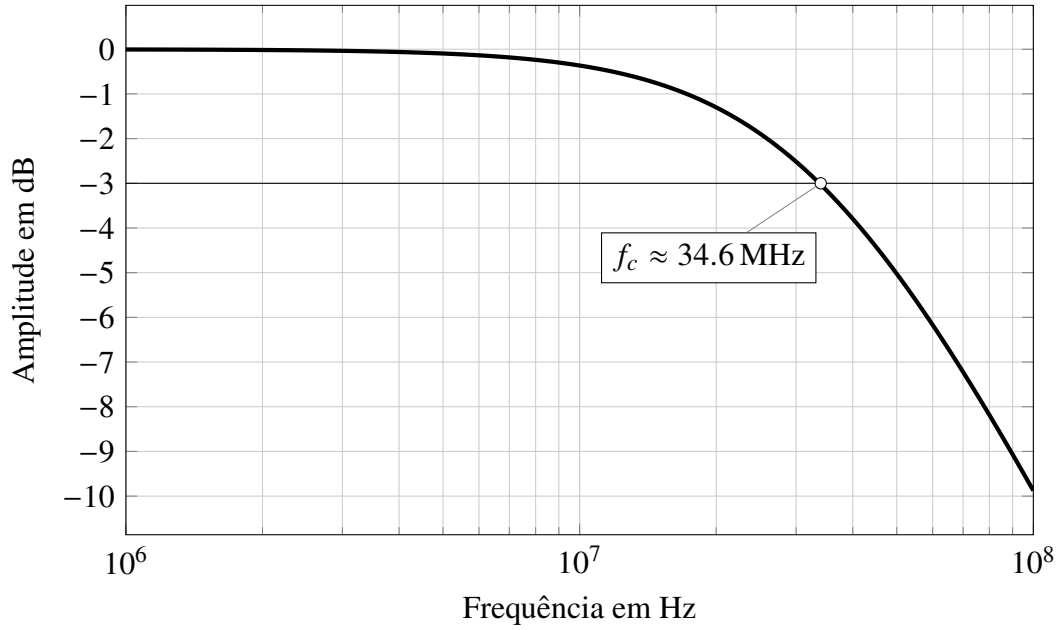


Figura 3.2: Análise AC da saída da entrada desbalanceada.

equivalentemente obtemos

$$(3.4) \quad \left(\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right)^2 = \frac{R_2^2}{(\omega C_1 R_1 R_2)^2 + (R_1 + R_2)^2}.$$

Não entraremos em detalhes, mas em contextos de engenharia elétrica/eletrônica é de costume usar a função transferência H , dada por

$$(3.5) \quad H(\omega) = \left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right|$$

de (3.4) segue-se

$$(3.6) \quad H_{\text{DESBAL}}(\omega) = \frac{R_2}{\sqrt{(\omega C_1 R_1 R_2)^2 + (R_1 + R_2)^2}}.$$

No contexto de filtros, o corte é definido como a frequência ω_c tal que

$$(3.7) \quad H(\omega_c) = \frac{1}{\sqrt{2}} H(0)$$

Portanto,

$$(3.8) \quad H_{\text{DESBAL}}(\omega_c) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Agora, fazendo

$$(3.9) \quad \Omega = \omega_c C_1 R_1 R_2 \quad \text{e} \quad \Sigma = R_1 + R_2,$$

temos de (3.6) e (3.8) que

$$(3.10) \quad \frac{R_2^2}{2\Sigma^2} = \frac{R_2^2}{\Omega^2 + \Sigma^2}$$

resolvendo para Ω^2 temos

$$(3.11) \quad \Omega^2 = \Sigma^2$$

donde

$$(3.12) \quad \omega_c = \sqrt{\frac{\Sigma^2}{(C_1 R_1 R_2)^2}} = \frac{R_1 + R_2}{C_1 R_1 R_2} \text{ (rad/s)}$$

em Hz temos

$$(3.13) \quad f_c = \frac{R_1 + R_2}{2\pi C_1 R_1 R_2} \text{ (Hz)}$$

Com auxílio duma calculadora obtemos

$$(3.14) \quad f_c \approx 34.6 \text{ MHz.}$$

3.2 ESTÁGIO DE GANHO

A seguir temos a simulação AC do estágio de ganho de 10 kHz a 100 MHz:

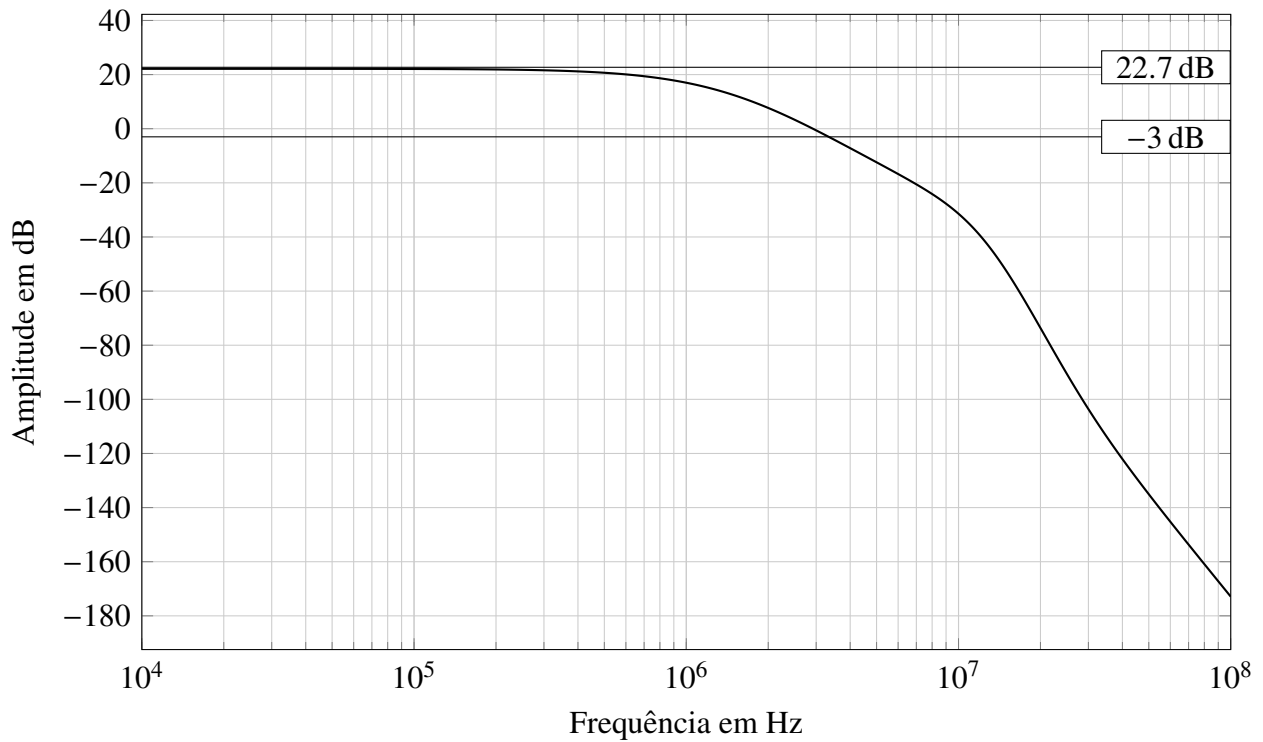


Figura 3.3: Análise AC da saída do estágio de ganho.

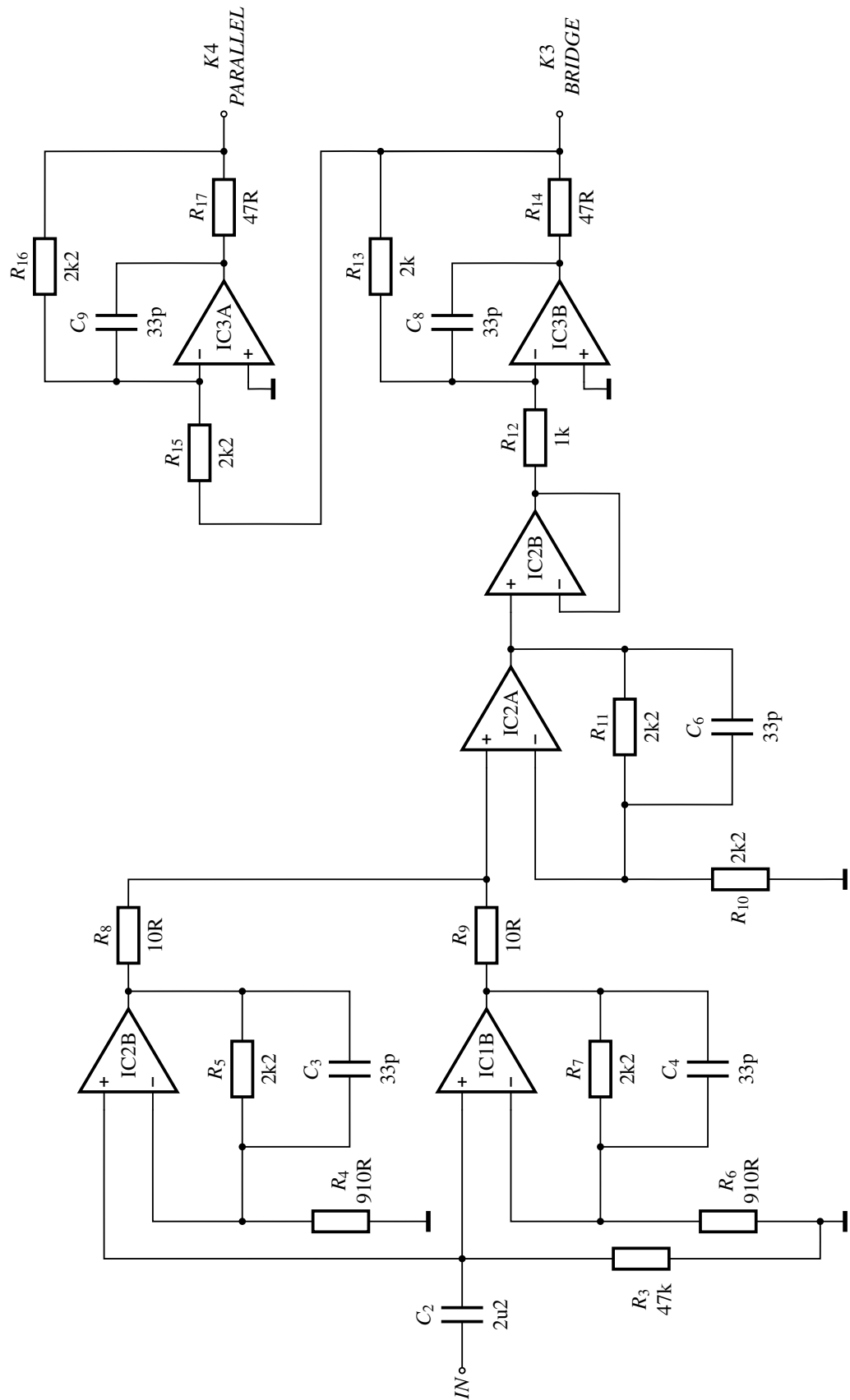


Figura 3.4: Esquemático do estágio de ganho.

3.3 ESTÁGIO DE POTÊNCIA

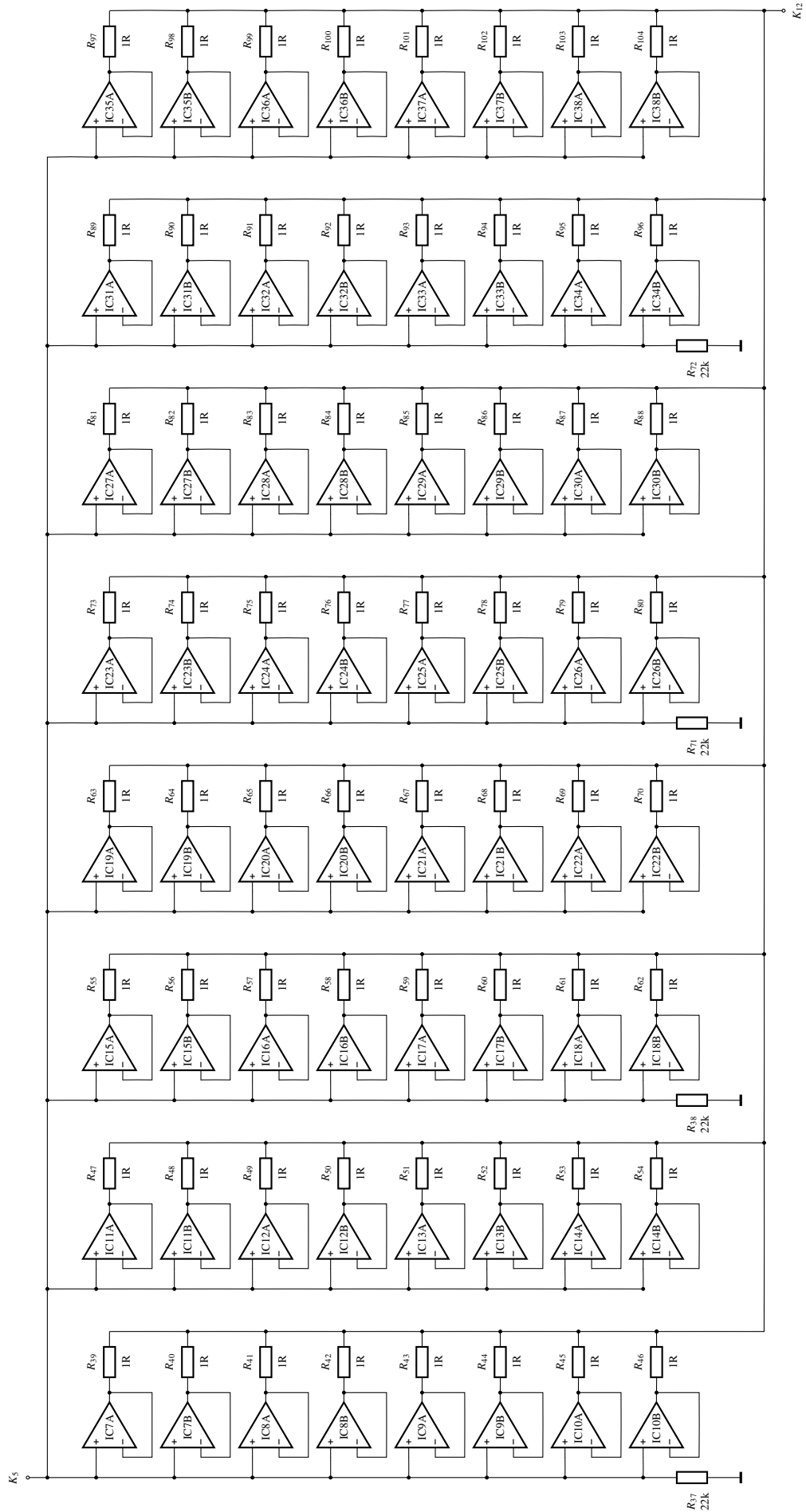


Figura 3.5: Estágio de potência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] REDAELLI, Massimo A.; LINDNER, Stefan; ERHARDT, Stefan; GIANNETTI, Romano. *CircuitikZ: version 1.8.2*. 2025. Disponível em: <https://br.mirrors.cicku.me/ctan/graphics/pgf/contrib/circuitikz/doc/circuitikzmanual.pdf>. Acesso em: 23 de novembro 2025.
- [2] TANTAU, Till. *The TikZ and PGF Packages: Manual for version 3.1.11a*. Lübeck: Institut für Theoretische Informatik, Universität zu Lübeck, 29 ago. 2025. Disponível em: <https://br.mirrors.cicku.me/ctan/graphics/pgf/base/doc/generic/pgf/pgfmanual.pdf>. Acesso em: 23 de novembro 2025.
- [3] HOROWITZ, Paul; HILL, Winfield; *The Art of Electronics*. 7. ed. New York: Cambridge University Press, 2016.
- [4] SELF, Douglas. *The 5532 OpAmplifier. Part 1: design philosophy and schematics*. Elektor, p. 14–17, out. 2010.
- [5] SELF, Douglas; GIESBERTS, Ton. *The 5532 OpAmplifier. Part 2: construction, bridged operation and test results*. Elektor, p. 24–27, nov. 2010.